Aditya rahman

5520125033

IF B 25

```
package belajar.quis1;
import java.util.Scanner;

public class Quis1 {

  // METHOD:
  // Method hitungNilai digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa.
  // Parameter tugas, uts, dan uas menerima nilai dari masing-masing komponen.
  // Nilai tugas memiliki bobot 30%, UTS 30%, dan UAS 40%.
  static double hitungNilai(double tugas, double uts, double uas) {
    return (tugas * 0.30) + (uts * 0.30) + (uas * 0.40);
  }

  // METHOD dan PERCABANGAN:
  // Method cekHuruf digunakan untuk menentukan nilai huruf berdasarkan
  // nilai akhir yang diterima melalui parameter "nilai".
  // Percabangan if-else if digunakan untuk mengecek rentang nilai.
  static String cekHuruf(double nilai) {
    if (nilai >= 80) {
      return "A";
    } else if (nilai >= 70) {
      return "B";
    } else if (nilai >= 60) {
```

```
        return "C";
    } else if (nilai >= 50) {
        return "D";
    } else {
        return "E";
    }
}

// METHOD dan LOOPING:
// Method inputNilai digunakan untuk meminta input nilai dari pengguna.
// Method ini menggunakan while(true) agar proses input terus diulang
// sampai pengguna memasukkan nilai yang benar.
static double inputNilai(Scanner sc, String nama) {
    double nilai;

    // LOOPING:
    // while(true) membuat perulangan yang terus berjalan.
    // Perulangan akan berhenti ketika terdapat "return nilai"
    // setelah pengguna memasukkan nilai yang valid.
    while (true) {
        System.out.print(nama + " : ");

        // PERCABANGAN:
        // if digunakan untuk mengecek apakah input yang diberikan
        // oleh pengguna berupa angka bertipe double.
        if (sc.hasNextDouble()) {
```

```
            nilai = sc.nextDouble();

            // PERCABANGAN:
            // Mengecek apakah nilai berada dalam rentang 0 sampai 100.
            if (nilai >= 0 && nilai <= 100) {
               sc.nextLine();
               return nilai;
            } else {
               System.out.println("Nilai 0 - 100!");
            }
         } else {
            System.out.println("Masukkan angka!");
            sc.next();
         }
      }
   }

   public static void main(String[] args) {

      Scanner sc = new Scanner(System.in);

      System.out.println("========================================");
      System.out.println("      PROGRAM NILAI MAHASISWA");
      System.out.println("========================================");

      int jumlah;
```

```
// LOOPING dan PERCABANGAN:
// do-while digunakan untuk meminta jumlah mahasiswa.
// Program minimal menjalankan blok ini satu kali.
do {
   System.out.print("Jumlah Mahasiswa : ");
   jumlah = sc.nextInt();

   // PERCABANGAN:
   // Mengecek apakah jumlah mahasiswa kurang dari atau sama dengan 0.
   // Jika iya, program menampilkan pesan kesalahan.
   if (jumlah <= 0) {
      System.out.println("Jumlah harus lebih dari 0!");
   }

// LOOPING:
// Perulangan akan terus dilakukan selama jumlah mahasiswa <= 0.
} while (jumlah <= 0);

sc.nextLine();

// ARRAY:
// Array digunakan untuk menyimpan data beberapa mahasiswa.
// Ukuran setiap array ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa.
String[] npm = new String[jumlah];
String[] nama = new String[jumlah];
```

```
// ARRAY:
// Array berikut digunakan untuk menyimpan nilai tugas,
// UTS, UAS, dan nilai akhir setiap mahasiswa.
double[] tugas = new double[jumlah];
double[] uts = new double[jumlah];
double[] uas = new double[jumlah];
double[] akhir = new double[jumlah];

// ARRAY:
// Array huruf digunakan untuk menyimpan nilai huruf (A-E).
// Array status digunakan untuk menyimpan status LULUS atau TIDAK LULUS.
String[] huruf = new String[jumlah];
String[] status = new String[jumlah];

// LOOPING:
// for digunakan untuk menginput data setiap mahasiswa.
// Variabel i berfungsi sebagai index array, dimulai dari 0
// sampai jumlah mahasiswa - 1.
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

  System.out.println();
  System.out.println("Data Mahasiswa Ke-" + (i + 1));

  System.out.print("Npm      : ");
  npm[i] = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Nama     : ");
nama[i] = sc.nextLine();

tugas[i] = inputNilai(sc, "Nilai Tugas");
uts[i] = inputNilai(sc, "Nilai UTS");
uas[i] = inputNilai(sc, "Nilai UAS");

// METHOD:
// Memanggil method hitungNilai untuk menghitung nilai akhir.
// Hasil perhitungan disimpan ke array akhir pada index i.
akhir[i] = hitungNilai(tugas[i], uts[i], uas[i]);

// METHOD:
// Memanggil method cekHuruf untuk menentukan nilai huruf
// berdasarkan nilai akhir mahasiswa.
huruf[i] = cekHuruf(akhir[i]);

// PERCABANGAN:
// Mengecek nilai huruf mahasiswa.
// Jika nilainya A, B, atau C, maka status mahasiswa adalah LULUS.
if (huruf[i].equals("A") ||
   huruf[i].equals("B") ||
   huruf[i].equals("C")) {

   status[i] = "LULUS";
```

```
        } else {
            status[i] = "TIDAK LULUS";
        }
    }

    System.out.println();

System.out.println("============================================================
==================");
    System.out.println("                    HASIL NILAI");

System.out.println("============================================================
==================");

    System.out.printf("%-4s %-12s %-15s %-7s %-7s %-7s %-12s %-6s %-12s%n",
        "No", "NPM", "Nama", "Tugas", "UTS", "UAS",
        "Nilai Akhir", "Huruf", "Status");

    System.out.println("--------------------------------------------------------------------------");

    double total = 0;
    double tertinggi = akhir[0];
    double terendah = akhir[0];

    int lulus = 0;
    int tidakLulus = 0;
```

```
// LOOPING:
// for digunakan untuk menampilkan data seluruh mahasiswa.
// Setiap perulangan mengambil data dari array berdasarkan index i.
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

   System.out.printf("%-4d %-12s %-15s %-7.0f %-7.0f %-7.0f %-12.1f %-6s %-12s%n",
         i + 1,
         npm[i],
         nama[i],
         tugas[i],
         uts[i],
         uas[i],
         akhir[i],
         huruf[i],
         status[i]);

   total += akhir[i];

   // PERCABANGAN:
   // Mengecek apakah nilai akhir mahasiswa lebih besar
   // dari nilai tertinggi yang sedang tersimpan.
   // Jika benar, nilai tertinggi akan diganti.
   if (akhir[i] > tertinggi) {
      tertinggi = akhir[i];
   }
```

```
        // PERCABANGAN:
        // Mengecek apakah nilai akhir mahasiswa lebih kecil
        // dari nilai terendah yang sedang tersimpan.
        // Jika benar, nilai terendah akan diganti.
        if (akhir[i] < terendah) {
            terendah = akhir[i];
        }

        // PERCABANGAN:
        // Mengecek status mahasiswa.
        // Jika statusnya LULUS, jumlah mahasiswa lulus ditambah 1.
        // Jika tidak, jumlah mahasiswa tidak lulus ditambah 1.
        if (status[i].equals("LULUS")) {
            lulus++;
        } else {
            tidakLulus++;
        }
    }

    double rataRata = total / jumlah;

System.out.println("==========================================================
==================");
    System.out.println("                    RINGKASAN");
```

```
System.out.println("============================================================
==================");


      System.out.println("Jumlah Mahasiswa : " + jumlah);
      System.out.println("Mahasiswa Lulus  : " + lulus);
      System.out.println("Tidak Lulus      : " + tidakLulus);
      System.out.printf("Nilai Tertinggi  : %.1f%n", tertinggi);
      System.out.printf("Nilai Terendah   : %.1f%n", terendah);
      System.out.printf("Rata-rata        : %.2f%n", rataRata);



System.out.println("============================================================
==================");


      sc.close();
   }
}
```